Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

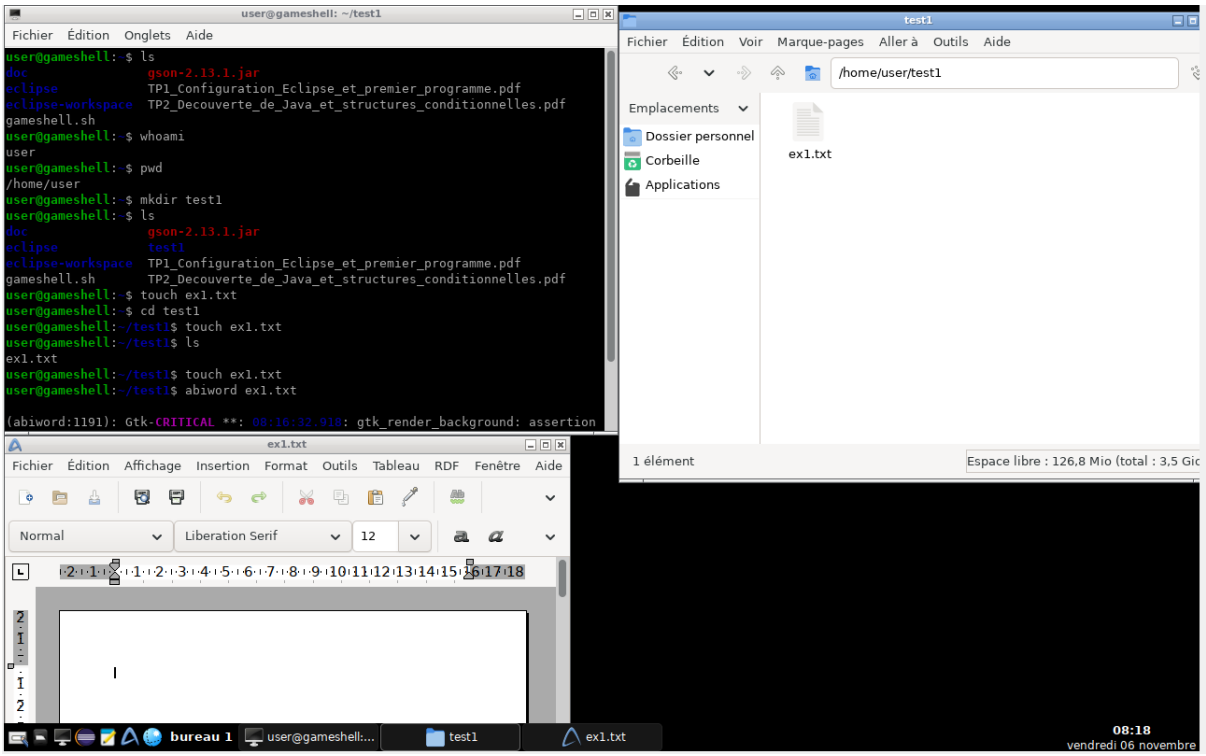
Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

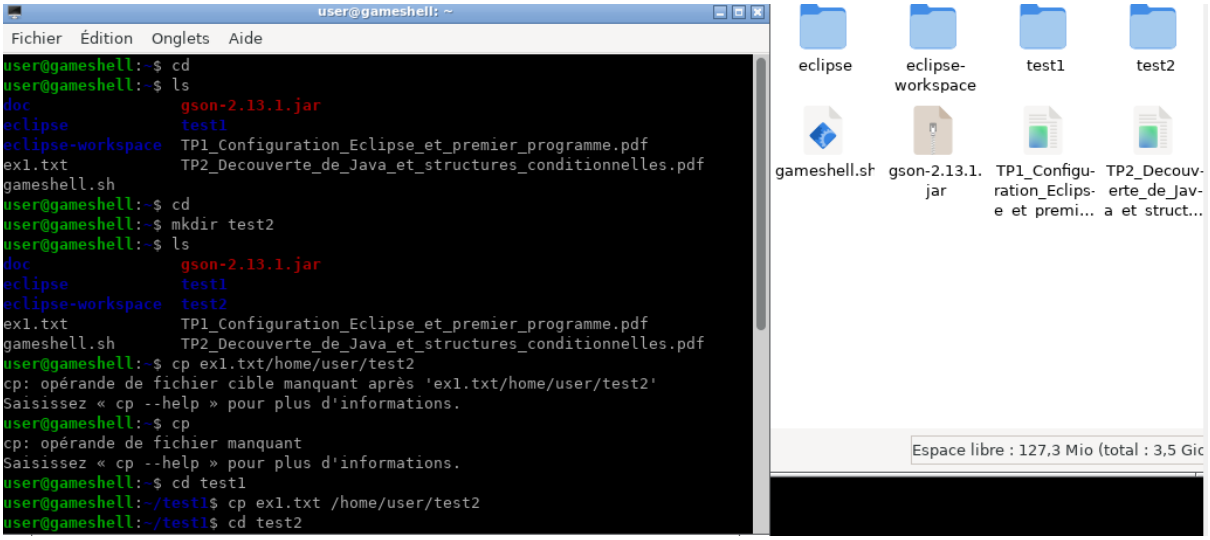
- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de* ***virtualisation?***
  C'est un programme qui permet de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation en même temps sur un seul ordinateur physique.
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
  Ce logiciel permet de tester des systèmes ou des applications en toute sécurité sans modifier votre ordinateur principal.
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
  Les principales alternatives du marché sont VMware Workstation et Microsoft Hyper-V**.**
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
  La VM est un ordinateur ficitif**,** elle possède ses propres composants virtuels et exécute son propre système d'exploitation de façon indépendante.
- ***Debian ?***
  C'est un système d'exploitation gratuit et open-source appartenant à la famille Linux**.**

  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau:
  gestionnaire du fichier:
  terminal:
  eclipse:
  mousepad:
  abiword:
  netsurf:
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**

- **créer un dossier nommé “test1” (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd test1)**
- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l’intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nom_du_logiciel nom_fichier
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**
- 

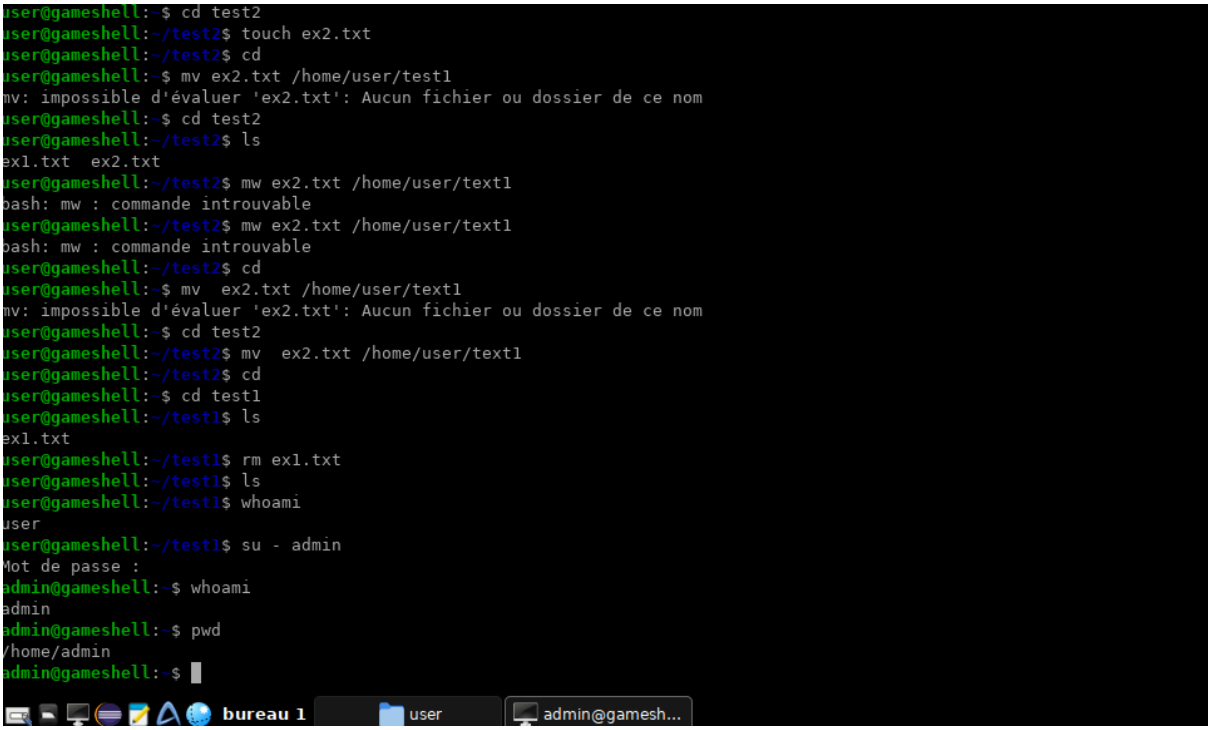
- **faire des captures d’écran du terminal et l’interface graphique**
- **retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)**
- **revenir vers le dossier parent (cd ..)**
- **créer un dossier test2**
- **copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2**
  cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2



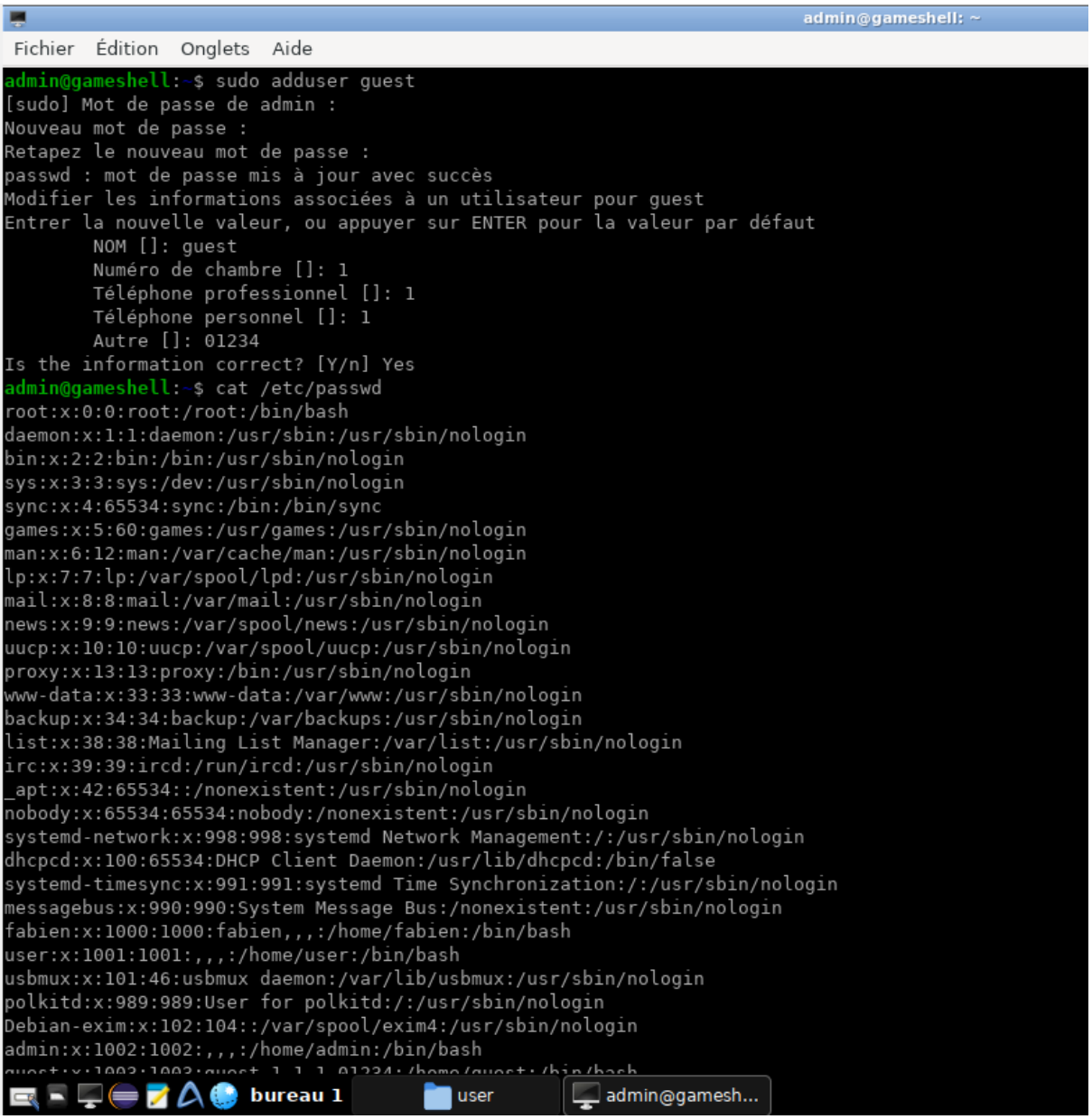
- **accéder au dossier test2**
- **afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié**



- **créer fichier ex2.txt dans le dossier test2**
- **déplacer le fichier vers le dossier test1**
  mv ex2.txt /home/user/test1
- **accéder au dossier teste 1**
- **lister les fichiers**
- **supprimer le fichier e1.txt**
  rm nom_fichier
- **vérifier le nom d'user actuel**
- **passer en super user (admin)**
  su - admin
- **mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)**
- **vérifier le changement d'user**
- **vérifier le répertoire actuel**

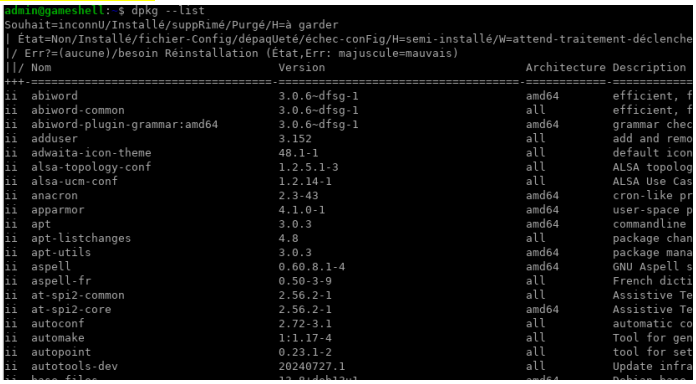


- **faire des captures d'écran**
- **Effacer l'écran**
- **ajouter un autre user "guest"**
- **sudo adduser guest**
- **choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix**
- **afficher la liste des users**
  cat /etc/passwd



- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **lister les paquets installés**

  dpkg - - list



ctrl + c pour sortir

- **récupérer le hostname de votre machine**
  hostname
- **récupérer adresse ip de la machine**
  ip addr show
- **identifier l'adresse mac de la machine**
- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**
  lscpu

```
^C
admin@gameshell:~$ hostname
gameshell
admin@gameshell:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277dc2c5
admin@gameshell:~$ lscpu
Architecture :                          x86_64
  Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
  Tailles des adresses:                 39 bits physical, 48 bits virtual
  Boutisme :                            Little Endian
Processeur(s) :                         1
  Liste de processeur(s) en ligne :     0
```

- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **la ram (mémoire)**
  free -h
- **mémoire totale**
  cat /proc/meminfo

```
admin@gameshell:~$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           1,9Gi       327Mi       1,4Gi       808Ki       354Mi       1,6Gi
Échange:          0B          0B          0B
admin@gameshell:~$ cat/proc//meminfo
-bash: cat/proc//meminfo: Aucun fichier ou dossier de ce nom
admin@gameshell:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:        2021308 kB
MemFree:         1468024 kB
MemAvailable:    1685672 kB
Buffers:           26804 kB
Cached:           310504 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           398584 kB
Inactive:          50448 kB
Active(anon):     112456 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):     286128 kB
Inactive(file):    50448 kB
Unevictable:           4 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        111728 kB
Mapped:           113444 kB
Shmem:               808 kB
KReclaimable:      25396 kB
```

- **faire une capture écran**
-
- **Effacer l'écran**
- **disque dur et partition**
  lsblk
- **liste les périphériques PCi (carte réseau ..)**
  lsusb

- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  timedatectl
- **Changer le fuseau horaire**
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris

```
admin@gameshell:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  3,6G  0 disk
└─sda1   8:1    0  3,6G  0 part /
admin@gameshell:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:~$ timedatectl
               Local time: ven. 2026-11-06 09:01:28 CET
           Universal time: ven. 2026-11-06 08:01:28 UTC
                 RTC time: ven. 2026-11-06 08:01:28
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
admin@gameshell:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
admin@gameshell:~$ timedatectl
               Local time: ven. 2026-11-06 09:02:29 CET
           Universal time: ven. 2026-11-06 08:02:29 UTC
                 RTC time: ven. 2026-11-06 08:02:29
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
admin@gameshell:~$
```

- **faire une capture écran**
- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication

1. **Première commande : history**
   Cette commande affiche une liste numérotée des commandes utilisées dans le passé

```
admin@gameshell:~$ alias ls="ls --color=auto"
admin@gameshell:~$ alias
alias ls='ls --color=auto'
admin@gameshell:~$ history
    1  sudo reboot
    2  whoami
    3  pwd
    4  clear
    5  sudo adduser guest
    6  cat /etc/passwd
    7  clear
    8  dpkg --list
    9  hostname
   10  ip addr show
   11  lscpu
   12  clear
   13  free -h
   14  cat/proc//meminfo
   15  cat /proc/meminfo
   16  clear
   17  lsblk
   18  lsusb
   19  timedatectl
   20  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
   21  timedatectl
   22  clear
   23  alias ls="ls --color=auto"
   24  alias
   25  history
```

2. Deuxième commande : ps

Elle permet d'affiche des informations utiles sur les programmes que vous exécutez, comme l'ID du processus, le TTY (téléscripteur), l'heure et le nom de la commande.

```
user@gameshell:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   1476 pts/0    00:00:00 bash
   1486 pts/0    00:00:00 ps
user@gameshell:~$
```

3. Dernière commande : uname –a

Donne toutes les informations sur le système, notamment la version exacte du noyau (Kernel) Linux utilisé par votre Debian.

```
user@gameshell:~$ uname -a
Linux gameshell 6.12.43+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.43-1 (202
5-08-27) x86_64 GNU/Linux
user@gameshell:~$
```

- **prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc**
- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff
- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**